

Группа крови

Группа крови — **генетический** обусловленный **иммунологический** признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных **индивидов**, позволяет подразделять людей (или другой **вид** животных) на разные группы^[1].



Упаковка с цельной кровью группы AB (IV) Rh+ с уменьшенным количеством **криопреципитата**



Определение групп крови по системам **ABO**, **Rh** и **Kell**



Нагрудная нашивка **военнослужащего** с указанием группы крови системы ABO и резус-фактора



Жетон **военнослужащего Сил** **самообороны Японии** с указанием группы крови системы ABO

Различаются группы крови по **антигенным** характеристикам **эритроцитов** и **изоантител** к ним, определяемое с помощью методов идентификации специфических групп **углеводов** и **белков**,

включённых в [мембраны](#) эритроцитов, а также [лейкоцитов](#) и [сывороточных](#) белков.

У человека открыто несколько систем [антигенов](#) в разных группах крови. Группы крови различают не только у людей, но и у других животных^{[2][3]}.

Эритроцитарные группы

См. также: [Цоликлон](#)

Небиохимические основы определения групп крови

- В мембране эритроцитов [человека](#) содержится более 300 различных [антигенных](#) детерминант, молекулярное строение которых закодировано соответствующими [генными аллелями хромосомных локусов](#). Количество таких аллелей и локусов в настоящее время точно не установлено.
- Термин «группа крови» характеризует системы эритроцитарных антигенов, контролируемых определёнными [локусами](#), содержащими различное число аллельных генов, таких, например, как А, В и О («латинская буква О») в системе АВО. Термин «тип крови» отражает её [антигенный фенотип](#) (полный антигенный «портрет», или антигенный профиль) — совокупность всех групповых антигенных характеристик крови, серологическое выражение всего комплекса наследуемых генов группы крови.
- Две важнейшие классификации группы крови человека — это *система АВО* и *резус-система*.

Системы групп крови

По состоянию на декабрь 2022 года, по данным [Международного общества переливания крови](#), у человека обнаружено 44 системы групп крови^[4]. Из них наибольшее значение в прикладной медицине имеют и определяются чаще всего системы АВО и резус-фактора. Но остальные системы групп крови также имеют значение, поскольку пренебрежение ими в некоторых случаях может привести к тяжёлым последствиям и даже смертельному для реципиента исходу.

Нумерация (ISBT)	Название системы группы крови	Сокращённое обозначение	Год открытия	Антигены	Локус	Количество групп крови в системе	Эпитоп или носитель, примечания
001	ABO	ABO	1900		9q34.2 (http://omim.org/entry/616093?search=abo%20blood%20group&highlight=abo%20group%20blood%20blood) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20200605033519/http://omim.org/entry/616093?search=abo%20blood%20group&highlight=abo%20group%20blood%20bloody) 5 июня 2020 года.	4: Oαβ (I), Aβ (II), Ba (III), ABo (IV)	Углеводы (N-ацетилгалактозамин , галактоза). Антигены А, В и Н большей частью вызывают IgM -реакции антиген-антитело, хотя anti-H встречается редко, см. Hh antigen system (Бомбейский фенотип , ISBT #18)
002	MNSs	MNS	1927	48	4q31.21 (http://omim.org/entry/111300?search=mns%20blood%20group&highlight=mns%20group%20blood%20bloody)	9: MNSS, MNSs, MNss, MMSS, MMSs, MMss, NNSS, NNSs, NNss	GPA / GPB (гликофорины А и В). Основные антигены М, N, S, s
003	P1PK	P	1927	3	3q26.1 (http://omim.org/entry/111400?search=p1pk%20blood%20group&highlight=group%20blood%20p1pk%20blood) , 22q13.2 (http://omim.org/entry/111400?search=p1pk%20blood%20group&highligh	4: P ₁ , P ₂ , P ^k , p	Гликолипид

					t=group%20blo od%20p1pk%2 0bloody)		
004	Резус-фактор	Rh	1940	54	1p36. (http://omim.org/entry/111700?search=Rh&highlight=rh) 11 (http://omim.org/entry/111680?search=Rh&highlight=rh) , 15q26.1 (http://omim.org/entry/605381?search=Rh&highlight=rh)	2 (по антигену $Rh_0(D)$): Rh+, Rh-	Белок. Антигены C, c, D, E, e (отсутствует антиген «d», символ «d» свидетельствует об отсутствии D)
005	Лютеран (англ. <i>Lutheran</i>)	LU	1946	22	19q13.22 (http://omim.org/entry/111200?search=lutheran%20blood%20group&highlight=lutheran%20group%20blood%20bloody)	3	Белок <i>BCAM</i> (относится к надсемейству иммуноглобулинов). Состоит из 21 антигенов
006	Келл-Челлано (англ. <i>Kell-Cellano</i>)	KELL	1946	32	7q34 (http://omim.org/entry/110900?search=kell%20blood%20group&highlight=kell%20group%20blood%20blood)	3: K-K, K-k, k-k	Гликопротеин. K_1 может вызвать гемолитическую желтуху новорожденных (<i>anti-Kell</i>), которая может быть серьезной угрозой K_2
007	Льюис (англ. <i>Lewis</i>)	LE	1946	6	19p13.3 (http://omim.org/entry/111100?search=lewis%20blood%20type&highlight=lewis%20type%20blood%20blood)	?	Углевод (остаток фукозы). Главные антигены Le^a и Le^b — связанные с отделением ткани антигена АВН
008	Даффи (англ. <i>Duffy</i>)	Fy	1950	6	1q23.2 (http://omim.org/entry/110700?search=duffy%20bl)	4: Fy (a+b+), Fy (a+b-), Fy (a-b+), Fy (a-b-)	Белок (рецептор хемокинов). Главные антигены Fy^a и Fy^b . Индивиды, у которых

					ood%20group&highlight=duffy%20group%20blood%20bloody)		целиком отсутствуют антигены Duffy, имеют иммунитет против малярии , вызванной <i>Plasmodium vivax</i> и <i>Plasmodium knowlesi</i>
009	Кидд (англ. <i>Kidd</i>)	Jk	1951	3	18q12.3 (http://omim.org/entry/111000?search=kidd%20blood%20group&highlight=kidd%20group%20blood%20bloody)	3: Jk (a+), Jk (b+), Jk (a+b+)	Белок (транспортер мочевины). Основные антигены Jk ^a и Jk ^b
010	Диего (англ. <i>Diego</i>)	Di	1955	22	17q21.31 (http://omim.org/entry/110500?search=diego%20blood%20group&highlight=diego%20group%20blood%20bloody)	3: Di (a+b-), Di (a-b+), Di (a-b-)	Гликопротеин (band 3, AE 1, или обмен анионов). Положительная кровь существует только среди жителей Восточной Азии и Американских индейцев
011	Yt	Yt	1956	2	7q22.1 (http://omim.org/entry/112100?search=yt%20blood%20group&highlight=blood%20group%20yt%20bloody)	3: Yt (a+b-), Yt (a-b+), Yt (a+b+)	Белок (ACHЕ , ацетилхолинэстераза)
012	Xg	Xg	1962	2	Xp22.32 (http://omim.org/entry/314700?search=xg%20blood%20group&highlight=blood%20group%20xg%20bloody)	2: Xg (a+), Xg (a-)	Гликопротеин
013	Scianna	SC		7	1p34.2 (http://omim.org/entry/111750?search=scianna%20blood%20group&highlight=g	?	Гликопротеин

					roup%20bloo d%20scianna% 20bloody)		
014	Домброк (англ. <i>Dombrock</i>)	Do	1965	7	12p12.3 (http://omim.org/entry/616060?search=dombrock%20blood%20group&highlight=dombrock%20group%20blood%20bloody)	2: Do (a+), Do (a-)	Гликопротеин (прикреплен к клеточной мембране с помощью GPI, или гликозил- фосфадитил- инозитол)
015	Colton	Co		3	7p14.3 (http://omim.org/entry/110450?search=colton%20blood%20group&highlight=colton%20group%20blood%20bloody)	3: Co (a+), Co (b+), Co (a-b-)	Аквапорин 1. Главные антигены Co(a) и Co(b)
016	Landsteiner-Wiener	LW		3	19p13.2 (http://omim.org/entry/111250?search=Landsteiner-Wiener%20blood&highlight=landsteiner%20landsteinerwiener%20wiener%20blood%20bloody)	3: LW (a+), LW (b+), LW (a-b-)	Белок <i>ICAM4</i> (относится к надсемейству иммуноглобулинов)
017	Chido/Rodgers	CH/RG		9	6p21.33 (http://omim.org/entry/614374?search=chido/rogers%20blood%20group&highlight=chido%20rodger%20group%20blood%20chidorodger%20bloody)	?	C4A C4B (компонент комплемента)
018	Бомбей	H		1	19q13.33 (http://omim.org/entry/211100?search=H%20blood%20group&	2: H+, H-	Углевод (остаток фукозы)

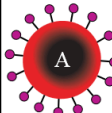
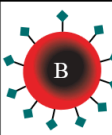
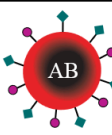
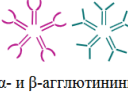
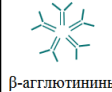
					highlight=h%20group%20blood%20bloody)		
019	XK	Kx		1	Xp21.1 (http://omim.org/entry/314850?search=Kx%20blood%20group&highlight=kx%20group%20blood%20bloody)	2: Kx+, kx-	Гликопротеин
020	Gerbich	Ge		11	2q14.3 (http://omim.org/entry/616089?search=gerbich%20blood%20group&highlight=gerbich%20group%20blood%20bloody)	?	GPC / GPD (Гликофорины C и D)
021	Cromer	Cr		16	1q32.2 (http://omim.org/entry/613793?search=cromer%20blood%20group&highlight=cromer%20group%20blood%20bloody)	?	Гликопротеин (DAF или CD55, контролирует фракции комплементов C3 и C5, прикреплен к мембране при помощи GPI)
022	Knops	Kn		9	1q32.2 (http://omim.org/entry/607486?search=knops%20blood%20group&highlight=knops%20group%20blood%20bloody)	?	Гликопротеин (CR1 или CD35, рецептор компонента комплемента)
023	Indian	In		4	11p13 (http://omim.org/entry/609027?search=indian%20blood%20group&highlight=indian%20group%20blood%20bloody)	?	Гликопротеин (CD44 рецептор клеточной адгезии и миграции)
024	OK	Ok		3	19p13.3 (http://omim.org/e	?	Гликопротеин (CD147)

					ntry/111380?search=Ok%20blood%20group&highlight=ok%20bloody%20okay%20blood%20group)		
025	Raph	RAPH		1	11p15.5 (http://omim.org/entry/179620?search=Raph%20blood%20group&highlight=raph%20group%20blood%20bloody)	?	Трансмембранный гликопротеин
026	John-Milton-Hagen	JMH		6	15q24.1 (http://omim.org/entry/614745?search=John%20Milton%20Hagen%20blood%20group&highlight=group%20hagen%20bloody%20blood%20john%20milton)	?	Белок (прикреплен к клеточной мембране с помощью GPI)
027	Ай (англ. li)	I	1956	2	6p24.3-p24.2 (http://omim.org/entry/110800?search=ii%20blood%20group&highlight=ii%20group%20blood%20bloody)	2: I, i	Разветвленный (I) / неразветвленный(i) полисахарид
028	Globoside	GLOB		1	3q26.1 (http://omim.org/entry/615021?search=globoside%20blood%20group&highlight=blood%20group%20globoside%20bloody)	?	Гликолипид
029	GIL	GIL		1	9p13.3 (http://omim.org/entry/607457?sear	2: GIL+, GIL-	Аквапорин 3

					ch=gil%20bloo d%20group&hi ghlight=gil%20 group%20bloo d%20bloody)		
030	Резус- ассоциированный гликопротеин (Rhnull)	RHAG		3	6p12.3 (<a href="http://omim.org/entry/180297?search=Rh-associated%20glycoprotein%20bloo
d%20group&hi
ghlight=glycop
rotein%20asso
ciated%20bloo
dy%20blood%2
0rhassociate
d%20group%2
0rh">http://omim.org/entry/180297?search=Rh-associated%20glycoprotein%20bloo d%20group&hi ghlight=glycop rotein%20asso ciated%20bloo dy%20blood%2 0rhassociate d%20group%2 0rh)	?	
031	FORS	FORS		1	9	2: FORS+, FORS-	
032	Junior	Jr			4q22.1 (<a href="http://omim.org/entry/614490?search=junior%20bl
ood%20group&
highlight=bloo
d%20group%2
0junior%20blo
ody">http://omim.org/entry/614490?search=junior%20bl ood%20group& highlight=bloo d%20group%2 0junior%20blo ody)	2: Jr+, Jr-	
033	Langereis	Lan		1	2q35 (<a href="http://omim.org/entry/111600?search=langereis%2
0blood%20gro
up&highlight=l
angerei%20gro
up%20blood%2
0bloody">http://omim.org/entry/111600?search=langereis%2 0blood%20gro up&highlight=l angerei%20gro up%20blood%2 0bloody)	2: Lan+, Lan-	
034	VEL	Vel		1	1p36.32 (<a href="http://omim.org/entry/615264?search=vel%20b
lood%20group
&highlight=ve
l%20group%20
blood%20bloo
dy">http://omim.org/entry/615264?search=vel%20b lood%20group &highlight=ve l%20group%20 blood%20bloo dy)	?	

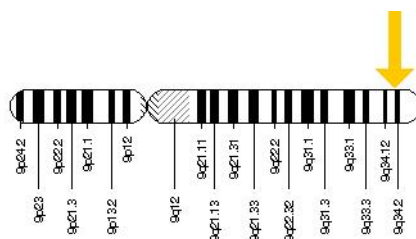
035	CD59	CD59		1	11p13 (http://omim.org/entry/107271?search=CD59%20blood%20group&highlight=cd59%20group%20blood)	2: CD59.1+, CD59.1-	
036	Augustine	At		2	6p21.1 (http://omim.org/entry/602193?search=SLC29A1&highlight=slc29a1)	?	
037	Kanno	KANNO		1	20p13		
038	SID	SID		1	17q21.32		
039	CTL2	CTL2		2	19p13.2		
040	PEL	PEL		1	13q32.1		
041	MAM	MAM		1	19q13.33		
042	EMM	EMM		1	4p16.3		
043	ABCC1	ABCC1		1	16p13.11		
044	Er	ER		5	16q24.3		

Группы крови системы ABO

	Группа 0 (I)	Группа A (II)	Группа B (III)	Группа AB (IV)
Тип эритроцитов				
Антитела в плазме	 α- и β-агглютинины	 β-агглютинины	 α-агглютинины	Нет
Антигены на эритроцитах	Нет	 А-агглютиноген	 В-агглютиноген	 А- и В-агглютиногены

Поверхностные антигены эритроцитов и антитела к ним в плазме крови групп крови системы ABO

наследование группы крови системы АВО на примере мужчины с А (II) «АО» и женщины с В (III) «ВО» группами. Синим и зелёным обозначены аллели доминантного гена, серым — рецессивного



Открыты врачом [Карлом Ландштейнером](#) в 1901 году. Четвертая группа выделена чешским врачом [Яном Янским](#). Известно более 10 [аллельных](#) генов этой системы: A^1 , A^2 , B и O и т. д. Генный локус для этих аллелей находится на длинном плече [хромосомы 9](#). Основными продуктами первых трёх генов — генов A^1 , A^2 и B, но не гена O — являются специфические [ферменты гликозилтрансферазы](#), относящиеся к классу [трансфераз](#). Эти гликозилтрансферазы переносят специфические [сахара](#) — [N-ацетил-D-галактозамин](#) в случае гликозилтрансфераз A^1 и A^2 типов, и [D-галактозу](#) в случае гликозилтрансферазы B-типа. При этом все три типа гликозилтрансфераз присоединяют переносимый углеводный радикал к альфа-связывающему звену коротких олигосахаридных цепочек.

Субстратами гликозилирования этими гликозилтрансферазами являются, в частности и в особенности, как раз углеводные части гликолипидов и гликопротеидов мембран эритроцитов, и в значительно меньшей степени — гликолипиды и гликопротеиды других тканей и систем организма. Именно специфическое гликозилирование гликозилтрансферазой А или В одного из поверхностных антигенов эритроцитов — агглютиногена — тем или иным сахаром (N-ацетил-D-галактозамином либо D-галактозой) и образует специфический агглютиноген А или В (рис. 5).

В **плазме крови человека** могут содержаться **антитела** анти-А и анти-В (α -, β -гемагглютинины), на поверхности эритроцитов — **антигены** (агглютиногены) А и В, причём из белков А и анти-А содержится один и только один, то же самое — для белков В и анти-В. В случае содержания в крови (при переливании) одновременно эритроцитов с антигенами А и антител анти-А в плазме крови происходит **агглютинация** эритроцитов, то же происходит при наличии антигенов В и антител анти-В, на этом основана **реакция агглютинации** при определении группы крови системы АВО, когда берётся кровь пациента и стандартные группоспецифические сыворотки (содержащие анти-А антитела, содержащие анти-В антитела в определённом **титре**)^[5].

Таким образом, существует 4 допустимые комбинации фенотипа при 6 возможных генотипах: то, какая из них характерна для данного человека, определяет его группу крови^{[6][7]}. Наличие антигенов на эритроцитах определяют 3 типа генов: I^A — доминантный, кодирует образование антигена А, I^B — доминантный, кодирует образование антигена В, i^O — рецессивный, не кодирует образование антигенов:

- **О (I) $\alpha\beta$** — гены $i^O i^O$, гемагглютиногенов-А и -В на эритроцитах нет, α - и β -гемагглютинины в плазме (универсальные доноры **эритромассы**, универсальные реципиенты **плазмы крови** при отсутствии несовместимости по остальным системам групп крови).
- **А (II) β** — гены $I^A I^A$ или $I^A i^O$, гемагглютиногены-А на эритроцитах, β -гемагглютинины в плазме.
- **В (III) α** — гены $I^B I^B$ или $I^B i^O$, гемагглютиногены-В на эритроцитах, α -гемагглютинины в плазме.
- **АВ (IV) o** — гены $I^A I^B$, гемагглютиногены-А и -В на эритроцитах, α - и β -гемагглютининов в плазме нет (универсальные реципиенты эритромассы, универсальные доноры плазмы крови при отсутствии несовместимости по остальным системам групп крови).

Подгруппы, вызванные различиями антигенов $A_1, A_2, A_3...A_x$ и $B_1, B_2...B_x$, не влияют на групповую принадлежность, но могут играть роль при определении группы крови в связи с их различными агглютинационными свойствами. Так, к примеру, наиболее выражены агглютинационные свойства у антигена A_1 , а у реже встречаемого A_3 — менее и при определении группы стандартными сыворотками может не определяться и приводить к ложным результатам, в таких случаях применяют сыворотки с более высокими титрами антител.

Группы крови системы АВО встречаются у разных народностей и в разных регионах с разной частотой^{[8][9]}.

Наследование группы крови системы АВО

Вследствие того, что наследование группы крови системы АВО происходит по кодоминантно-рецессивному типу (2 разных **доминантных гена** и 1 **рецессивный**), **фенотипические** проявления происходят следующим образом: при наличии одного доминантного гена — проявляются его признаки, при наличии 2 доминантных генов — проявляются признаки обоих генов, при отсутствии доминантных генов — проявляются признаки рецессивного гена^{[3][7][10]}.

Таблица наследования группы крови системы ABO в зависимости от сочетания генов родителей

Группа крови и генотип у биологического отца	Группа крови и генотип у биологической матери					
	группа O (I) гены $i^O i^O$	группа A (II) гены $I^A I^A$	группа A (II) гены $I^A i^O$	группа B (III) гены $I^B I^B$	группа B (III) гены $I^B i^O$	группа AB (IV) гены $I^A I^B$
группа O (I) / гены $i^O i^O$	O (I) / $i^O i^O$	A (II) / $I^A i^O$	O (I) / $i^O i^O$ или A (II) / $I^A i^O$	B (III) / $I^B i^O$	O (I) / $i^O i^O$ или B (III) / $I^B i^O$	A (II) / $I^A i^O$ или B (III) / $I^B i^O$
группа A (II) / гены $I^A I^A$	A (II) / $I^A i^O$	A (II) / $I^A I^A$	A (II) / $I^A i^O$ или A (II) / $I^A I^A$	AB (IV) / $I^A I^B$	A (II) / $I^A i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$	A (II) / $I^A I^A$ или AB (IV) / $I^A I^B$
группа A (II) / гены $I^A i^O$	O (I) / $i^O i^O$ или A (II) / $I^A i^O$	A (II) / $I^A i^O$ или A (II) / $I^A I^A$	O (I) / $i^O i^O$ или A (II) / $I^A i^O$ или A (II) / $I^A I^A$	B (III) / $I^B i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$	O (I) / $i^O i^O$ или A (II) / $I^A i^O$ или B (III) / $I^B i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$	A (II) / $I^A i^O$ или A (II) / $I^A I^A$ или B (III) / $I^B i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$
группа B (III) / гены $I^B I^B$	B (III) / $I^B i^O$	AB (IV) / $I^A I^B$	B (III) / $I^B i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$	B (III) / $I^B I^B$	B (III) / $I^B i^O$ или B (III) / $I^B I^B$	B (III) / $I^B i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$
группа B (III) / гены $I^B i^O$	O (I) / $i^O i^O$ или B (III) / $I^B i^O$	A (II) / $I^A i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$	O (I) / $i^O i^O$ или A (II) / $I^A i^O$ или B (III) / $I^B i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$	B (III) / $I^B i^O$ или B (III) / $I^B I^B$	O (I) / $i^O i^O$ или B (III) / $I^B i^O$ или B (III) / $I^B I^B$	A (II) / $I^A i^O$ или B (III) / $I^B i^O$ или B (III) / $I^B I^B$ или AB (IV) / $I^A I^B$
группа AB (IV) / гены $I^A I^B$	A (II) / $I^A i^O$ или B (III) / $I^B i^O$	A (II) / $I^A I^A$ или AB (IV) / $I^A I^B$	A (II) / $I^A i^O$ или A (II) / $I^A I^A$ или B (III) / $I^B i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$	B (III) / $I^B i^O$ или AB (IV) / $I^A I^B$	A (II) / $I^A i^O$ или B (III) / $I^B i^O$ или B (III) / $I^B I^B$ или AB (IV) / $I^A I^B$	A (II) / $I^A I^A$ или B (III) / $I^B I^B$ или AB (IV) / $I^A I^B$

Таблица вероятности наследования групп крови системы ABO

Группа крови второго родителя			Группа крови одного из родителей							
			O (I)	A (II)	A (II) с генотипом [I ^A i ^O]		B (III)	B (III) с генотипом [I ^B i ^O]		AB (IV)
					A (II) с генотипом [I ^A I ^A]			B (III) с генотипом [I ^B I ^B]		
O (I)			O (I) — 100 %	O (I) — 25 % A (II) — 75 % [I ^A i ^O]	O (I) — 50 % A (II) — 50 % [I ^A i ^O] A (II) — 100 % [I ^A I ^A]		O (I) — 25 % B (III) — 75 % [I ^B i ^O]	O (I) — 50 % B (III) — 50 % [I ^B i ^O] B (III) — 100 % [I ^B I ^B]		A (II) — 50 % [I ^A i ^O] B (III) — 50 % [I ^B i ^O]
A (II)	[I ^A i ^O] ^[11]	[I ^A I ^A] ^[11]	O (I) — 25 % A (II) — 75 % [I ^A i ^O]	O (I) — 6,25 % A (II) — 93,75 %	O (I) — 25 % A (II) — 50 % [I ^A i ^O] A (II) — 25 % [I ^A I ^A]	A (II) — 50 % [I ^A i ^O] A (II) — 50 % [I ^A I ^A]	O (I) — 6,25 % A (II) — 18,75 % B (III) — 18,75 % AB (IV) — 56,25 %	O (I) — 25 % A (II) — 25 % [I ^A i ^O] B (III) — 25 % [I ^B i ^O] AB (IV) — 25 %	A (II) — 50 % [I ^A i ^O] AB (IV) — 50 %	A (II) — 50 % [I ^A i ^O]/[I ^A I ^A] B (III) — 12,5 % [I ^B i ^O] AB (IV) — 37,5 %
	[I ^A i ^O] ^[11]	[I ^A I ^A] ^[11]			A (II) — 50 % [I ^A i ^O] A (II) — 50 % [I ^A I ^A]	A (II) — 100 % [I ^A I ^A]		B (III) — 50 % [I ^B i ^O] AB (IV) — 50 %	AB (IV) — 100 %	
B (III)	[I ^B i ^O] ^[11]	[I ^B I ^B] ^[11]	O (I) — 25 % B (III) — 75 % [I ^B i ^O]	O (I) — 6,25 % A (II) — 18,75 % B (III) — 18,75 % AB (IV) — 56,25 %	O (I) — 25 % A (II) — 25 % [I ^A i ^O] B (III) — 25 % [I ^B i ^O] AB (IV) — 25 %	B (III) — 50 % [I ^B i ^O] AB (IV) — 50 %	O (I) — 6,25 % B (III) — 93,75 %	O (I) — 25 % B (III) — 50 % [I ^B i ^O] B (III) — 25 % [I ^B I ^B]	B (III) — 50 % [I ^B i ^O] B (III) — 50 % [I ^B I ^B]	A (II) — 12,5 % [I ^A i ^O] B (III) — 50 % [I ^B i ^O]/[I ^B I ^B] AB (IV) — 37,5 %
	[I ^B i ^O] ^[11]	[I ^B I ^B] ^[11]			A (II) — 50 % [I ^A i ^O] AB (IV) — 50 %	AB (IV) — 100 %		B (III) — 50 % [I ^B i ^O] B (III) — 50 % [I ^B I ^B]	B (III) — 100 % [I ^B I ^B]	
AB (IV)			A (II) — 50 % [I ^A i ^O] B (III) — 50 % [I ^B i ^O]	A (II) — 50 % [I ^A i ^O]/[I ^A I ^A] B (III) — 12,5 % [I ^B i ^O] AB (IV) — 37,5 %	A (II) — 25 % [I ^A i ^O] A (II) — 25 % [I ^A I ^A] B (III) — 25 % [I ^B i ^O] AB (IV) — 25 % A (II) — 50 % [I ^A I ^A] AB (IV) — 50 %		A (II) — 12,5 % [I ^A i ^O] B (III) — 50 % [I ^B i ^O]/[I ^B I ^B] AB (IV) — 37,5 %	A (II) — 25 % [I ^A i ^O] B (III) — 25 % [I ^B i ^O] B (III) — 25 % [I ^B I ^B] AB (IV) — 25 % B (III) — 50 % [I ^B I ^B] AB (IV) — 50 %		

Приведённые в таблице проценты показывают лишь вероятность наследования группы крови ребёнком у пары с данными группами крови, берутся из элементарного комбинаторного расчёта и не определяют реальные проценты рождения детей у конкретной пары с такими группами крови (за исключением значения 100 %).

Приведённые в таблице проценты показывают лишь вероятность наследования группы крови ребёнком у пары с данными группами крови, берутся из элементарного комбинаторного расчёта и не определяют реальные проценты рождения детей у конкретной пары с такими группами крови (за исключением значения 100 %).

Вкратце из всего приведённого следует:

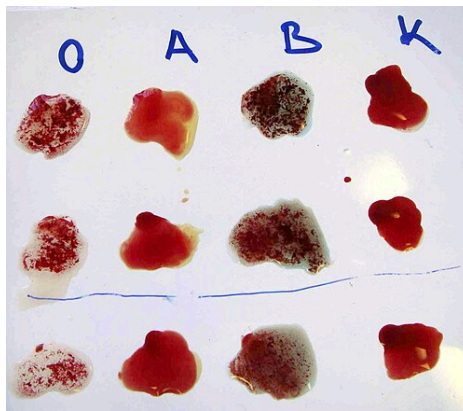
- фенотип А (II) может быть у человека, унаследовавшего от родителей или два гена I^A ($I^A I^A$), или гены I^A и i^O ($I^A i^O$). Соответственно фенотип В (III) — при наследовании или двух генов I^B ($I^B I^B$), или I^B и i^O ($I^B i^O$);
- фенотип О (I) проявляется при наследовании только двух генов i^O . Таким образом, если оба родителя имеют фенотипически А (II) / В (III) группу крови (при условии, что у обоих обязательно генотипы $I^A i^O$ или $I^B i^O$), кто-то из их детей может иметь О (I) группу (генотип $i^O i^O$);
- если у одного из родителей группа крови А (II) с возможным генотипом $I^A i^O$, а у другого В (III) с возможным генотипом $I^B i^O$ — дети у пары могут иметь любую группу крови: О (I), А (II), В (III) или АВ (IV);
- у родителя с группой крови О (I) не может быть ребёнка с группой крови АВ (IV), вне зависимости от группы крови второго родителя. У обоих родителей, у которых О (I) группа крови, ребёнок может иметь только О (I) группу;
- у родителя с группой крови АВ (IV) не может быть ребёнка с группой крови О (I), вне зависимости от группы крови второго родителя. Исключения возможны в крайне редких случаях, при подавлении I^A и I^B генов *h-геном* (вероятно подавление другими генами) — так называемый «**бомбейский феномен**». Также дополнительное исключение возможно при **цис-положении генов** А и В (вероятность — около 0,001 %) ^[12];

Определение групп крови системы АВО

Определение групповой принадлежности крови по системе АВО у человека, кроме нужд **трансфузиологии**, имеет значение и при проведении **судебно-медицинской экспертизы**, в частности при установлении биологических родителей детей и т. д. Также возможно использование при **генеалогических** исследованиях. До широкого внедрения в практику **ДНК-исследований**, будучи давно открытыми и отличаясь простотой определения, они являлись одним из основных показателей в исследованиях. Однако определение групповой принадлежности крови не позволяет во всех случаях давать однозначные ответы ^{[13][14]}.

Определение групп крови системы АВО имеет значение и в **трансплантологии** при пересадке органов и тканей, так как антигены А и В имеются не только на эритроцитах, но и в ряде других клеток организма и могут вызвать групповую несовместимость.

Определение группы крови системы АВО гемагглютинацией



Агглютинация эритроцитов A (II) группы в исследуемых пробах со стандартными сыворотками Oαβ (I), Ba (III). Агглютинации нет с сывороткой Aβ (II) и в «K» (контрольная проба с изотоническим раствором)

В клинической практике определяют группы крови с помощью **моноклональных антител**. При этом **эритроциты** испытуемого смешивают на тарелке или белой пластинке с каплей стандартных **моноклональных антител** (**цоликлоны** анти-A и цоликлоны анти-B), а при нечёткой **агглютинации** и при AB(IV) группе исследуемой крови добавляют для контроля каплю **изотонического раствора**. Соотношение эритроцитов и цоликлонов: ~0,1 цоликлонов и ~0,01 эритроцитов. Результат реакции оценивают через три минуты.

- если реакция агглютинации наступила только с анти-A цоликлонами, то исследуемая кровь относится к группе A(II);
- если реакция агглютинации наступила только с анти-B цоликлонами, то исследуемая кровь относится к группе B(III);
- если реакция агглютинации не наступила с анти-A и с анти-B цоликлонами, то исследуемая кровь относится к группе O(I);
- если реакция агглютинации наступила и с анти-A и с анти-B цоликлонами, и её нет в контрольной капле с изотоническим раствором, то исследуемая кровь относится к группе AB(IV).

Проба на индивидуальную совместимость групп крови системы ABO

Агглютинины, не свойственные данной группе крови, носят название экстрагглютинов. Они иногда наблюдаются в связи с наличием разновидностей **агглютиногена A** и агглютинаина α, при этом α_{1M} и α₂ агглютинины могут выполнять функцию экстрагглютининов.

Феномен экстрагглютининов, а также некоторые другие явления, в ряде случаев могут быть причиной несовместимости крови **донора** и **реципиента** в пределах системы ABO даже при совпадении групп. С целью исключения такой внутригрупповой несовместимости одноимённых по системе ABO крови донора и крови реципиента проводят пробу на индивидуальную совместимость.

На белую пластину или тарелку при температуре 15–25 °C наносят каплю сыворотки реципиента (~0,1) и каплю крови донора (~0,01). Капли смешивают между собой и оценивают

результат через пять минут. Наличие агглютинации указывает на несовместимость крови донора и крови реципиента в пределах системы ABO, несмотря на то, что их группы крови одноимённые.

Группы крови системы резус-фактора

Основная статья: [Резус-фактор](#)

Название дано по названию обезьян [макак-резус](#)^[15].

Резус-фактор крови — это [антиген \(липопротеин\)](#), который находится на поверхности эритроцитов. Он обнаружен в 1940 году [Карлом Ландштейнером](#) и А. Винером. Около 85 % [европеоидов](#), 93 % [негроидов](#), 99 % [монголоидов](#) имеют резус-фактор и, соответственно, являются резус-положительными^[16]. У некоторых народностей может быть и менее, к примеру у [басков](#) — 65—75 %, [берберов](#) и [бедуинов](#) — 70—82 %^[17]. Те, у которых его нет, — резус-отрицательные, при этом женщины в 2 раза чаще, чем мужчины^[16].

Резус крови играет важную роль в формировании так называемой [гемолитической желтухи](#) новорождённых, вызываемой вследствие [резус-конфликта](#) иммунизированной матери и эритроцитов плода^[18].

Известно, что резус крови — это сложная система, включающая более 40 антигенов, обозначаемых цифрами, буквами и символами. Чаще всего встречаются резус-антигены типа D (85 %), C (70 %), E (30 %), e (80 %) — они же и обладают наиболее выраженной антигенностью. Система резус не имеет в норме одноимённых агглютининов, но они могут появиться, если человеку с резус-отрицательной кровью перелить резус-положительную кровь.

Наследование резус-фактора

Антигены резус-фактора кодируются 6 [сцепленными](#) по три генами в первой хромосоме, которые образуют 8 [гаплотипов](#) с 36 возможными вариациями проявления генотипа, выражающимися в 18 вариантах фенотипического проявления. Rh⁺ считается кровь, когда на эритроцитах имеются антигены Rh₀(D), которые состоят из [субъединиц](#) Rh^A, Rh^B, Rh^C, Rh^D, вследствие чего возможны взаимодействия антиген-антитело даже у Rh⁺ крови разных людей в случае наличия разных субъединиц, при этом при низкой [экспрессии гена](#), кодирующего этот антиген, он может и не выявиться при определении резус-фактора. Rh⁻ считаются люди, у которых отсутствуют антигены Rh₀(D), но при этом имеются другие антигены резус-фактора, а у лиц, являющихся донорами, Rh⁻ считаются только те, у кого отсутствуют ещё и антигены rh'(C), rh''(E). Остальные антигены резус-фактора не играют значительной роли. Полное отсутствие антигенов резус-фактора встречается крайне редко и приводит к патологии эритроцитов.

Резус-фактор наследуется по аутосомно-доминантному типу наследования. Положительный резус — доминантный признак, отрицательный — рецессивный. Фенотип Rh⁺ проявляется как при гомозиготном, так и при гетерозиготном генотипе (++ или +-), фенотип Rh⁻ проявляется только при гомозиготном генотипе (только --).

У пары Rh- и Rh- могут быть дети только с фенотипом Rh-. У пары Rh+(гомозигота ++) и Rh- могут быть дети с фенотипом только Rh+. У пары Rh+(гетерозигота ±) и Rh- могут быть дети с фенотипом как Rh+, так и Rh-. У пары Rh+ и Rh+ могут быть дети с фенотипом как Rh+, так и Rh- (в случае, если оба родителя гетерозиготны).

Группы крови других систем

На данный момент изучены и охарактеризованы десятки групповых антигенных систем крови, таких, как системы Даффи, Келл, Кидд, Льюис и др. Количество изученных и охарактеризованных групповых систем крови постоянно растёт.

Келл

Основная статья: [Система антигенов Kell](#)

[Групповая система Келл \(Kell\)](#) состоит из 2 антигенов, образующих 3 группы крови (K—K, K—k, k—k). Антигены системы Келл по активности стоят на втором месте после системы резус. Они могут вызвать [сенсibilизацию](#) при беременности, переливании крови; служат причиной гемолитической болезни новорождённых и гемотрансфузионных осложнений^[19].

Кидд

Групповая система Кидд (Kidd) включает 2 антигена, образующих 3 группы крови: Ik (a+b-), Ik (A+b+) и Ik (a-b+). Антигены системы Кидд также обладают изоиммунными свойствами и могут привести к гемолитической болезни новорождённых и гемотрансфузионным осложнениям. Также это зависит от гемоглобина в крови.

Даффи

Групповая система Даффи (Duffy) включает 2 антигена, образующих 3 группы крови Fu (a+b-), Fu (a+b+) и Fu (a-b+). Антигены системы Даффи в редких случаях могут вызвать сенсibilизацию и гемотрансфузионные осложнения.

MNSs

Групповая система MNSs является сложной системой; она состоит из 9 групп крови. Антигены этой системы активны, могут вызвать образование изоиммунных антител, то есть привести к несовместимости при переливании крови. Известны случаи гемолитической болезни новорождённых, вызванные антителами, образованными к антигенам этой системы.

Лангерайс и Джуниор

В феврале 2012 года учёные из Вермонтского университета (США) в сотрудничестве с японскими коллегами из Центра крови Красного Креста и учёными из французского Национального института переливания крови, открыли две новые «дополнительные» группы крови, включающие два белка на поверхности эритроцитов — ABCB6 и ABCG2. Эти белки относят к транспортным белкам (участвуют в переносе метаболитов, ионов внутри клетки и из неё)^[20].

Вел-отрицательная группа

Впервые была обнаружена в начале 1950-х годов, когда у страдающей раком толстого кишечника пациентки после повторного переливания крови началась тяжёлая реакция отторжения донорского материала. В статье, опубликованной в медицинском журнале *Revue D'Hématologie*, пациентку называли миссис Вел. В дальнейшем было установлено, что после первого переливания крови у пациентки выработались антитела против неизвестной молекулы. Вызвавшее реакцию вещество никак не удавалось определить, а новую группу крови в честь этого случая назвали Вел-отрицательной. Согласно сегодняшней статистике, такая группа встречается у одного человека из 2500. В 2013 году учёным из [Университета Вермонта](#) удалось идентифицировать вещество, им оказался белок, получивший название SMIM1. Открытие белка SMIM1 довело количество изученных групп крови до 33^[21].

Лейкоцитарные группы

См. также: [HLA](#)

Это пустой раздел, который ещё не написан.

Группы сывороточных белков

Это пустой раздел, который ещё не написан.

[Узнать боль](#)

Переливание крови

Основные статьи: [Гемотрансфузия](#) и [Донорство крови](#)

[Вливание крови](#) несовместимой группы может привести к иммунологической реакции, склеиванию (агрегации) эритроцитов, которая может выражаться в [гемолитической анемии](#), [почечной недостаточности](#), [шоке](#) и летальном исходе.

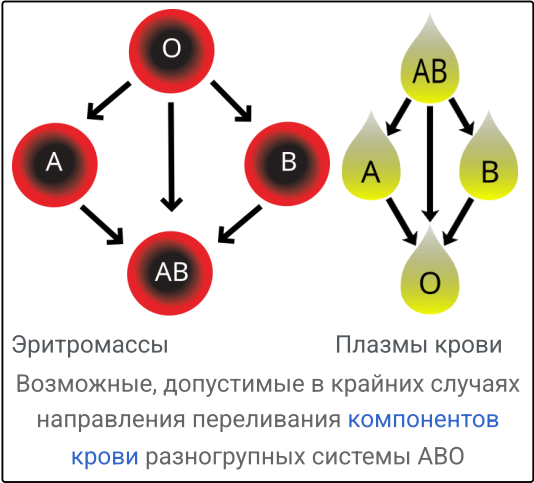
Сведения о группе крови в некоторых странах вводятся в паспорт (в том числе в России, по желанию владельца паспорта), у военнослужащих они могут быть занесены в [военный билет](#) и [нашиты](#) на одежду.

Совместимость групп крови человека

Теория совместимости групп крови ABO возникла на заре переливания крови, во время [Второй мировой войны](#), в условиях катастрофической нехватки донорской крови. [Доноры](#) и [реципиенты](#) крови должны иметь «совместимые» группы крови. В России по жизненным показаниям и при отсутствии одноклассных по системе ABO компонентов крови (за исключением детей) допускается переливание резус-отрицательной крови O(I) группы реципиенту с любой другой группой крови в количестве до 500 мл. Резус-отрицательная эритроцитная масса или взвесь от доноров группы A(II) или B(III), по витальным показаниям могут быть перелиты реципиенту с AB(IV) группой, независимо от его резус-принадлежности.

При отсутствии одногруппной плазмы реципиенту может быть перелита плазма группы АВ(IV)^[22].

В середине XX века предполагалось, что кровь группы O(I)Rh- совместима с любыми другими группами. Люди с группой O(I)Rh- считались «универсальными донорами», и их кровь могла быть перелита любому нуждающемуся. В настоящее время подобные **гемотрансфузии** считаются допустимыми в безвыходных ситуациях, но не более 500 мл.



Несовместимость крови группы O(I)Rh- с другими группами наблюдалась относительно редко, и на это обстоятельство длительное время не обращали должного внимания. Таблица ниже иллюстрирует, люди с какими группами крови могли отдавать / получать кровь (знаком ✓ отмечены совместимые комбинации). Например, обладатель группы A(II)Rh- может получать кровь групп O(I)Rh- или A(II)Rh- и отдавать кровь людям, имеющим кровь групп AB(IV)Rh+, AB(IV)Rh-, A(II)Rh+ или A(II)Rh-.

Со второй половины XX века переливание крови допускается только одногруппной. При этом существенно снижены и сами показания для переливания цельной крови, в основном только при массивных кровопотерях. В остальных случаях более обоснованно и выгодно применение компонентов крови в зависимости от конкретной патологии.

Таблица совместимости эритроцитов^{[23][24]}

Реципиент	Донор							
	O(I) Rh-	O(I) Rh+	A(II) Rh-	A(II) Rh+	B(III) Rh-	B(III) Rh+	AB(IV) Rh-	AB(IV) Rh+
O(I) Rh-	✓							
O(I) Rh+	✓	✓						
A(II) Rh-	✓		✓					
A(II) Rh+	✓	✓	✓	✓				
B(III) Rh-	✓				✓			
B(III) Rh+	✓	✓			✓	✓		
AB(IV) Rh-	✓		✓		✓		✓	
AB(IV) Rh+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Сегодня ясно, что другие системы антигенов также могут вызывать нежелательные последствия при переливании крови^[25]. Поэтому одной из возможных стратегий **службы переливания крови** может быть создание системы заблаговременного криоконсервирования собственных форменных элементов крови для каждого человека.

Если у донора есть антиген Kell, то его кровь нельзя переливать реципиенту без Kell, поэтому во многих станциях переливания таким донорам можно сдавать только компоненты крови, но не цельную кровь.

Совместимость плазмы

В крови I группы групповые антигены А и В эритроцитов отсутствуют или их количество очень мало, поэтому раньше полагали, что кровь I группы можно переливать пациентам с другими группами в любых объёмах без опасения, так как не произойдёт агглютинации эритроцитов вливаемой крови. Однако в плазме группы I содержатся агглютинины α и β , и эту плазму можно вводить лишь в очень ограниченном объёме, при котором агглютинины донора разводятся плазмой реципиента и агглютинация эритроцитов реципиента не происходит (правило Оттенберга). В плазме IV(AB) группы агглютинины не содержатся, поэтому плазму IV(AB) группы можно переливать реципиентам любой группы (универсальное донорство плазмы).

Реципиент	Донор			
	O(I)	A(II)	B(III)	AB(IV)
O(I)	✓	✓	✓	✓
A(II)	✗	✓	✗	✓
B(III)	✗	✗	✓	✓
AB(IV)	✗	✗	✗	✓

История

Группы крови были впервые обнаружены австрийским врачом [Карлом Ландштейнером](#), работавшим в Патолого-анатомическом институте Венского университета (ныне [Венский медицинский университет](#)). В 1900 году он обнаружил, что эритроциты могут слипаться (агглютинировать) при смешивании в пробирках с сыворотками других людей, и помимо этого, часть человеческой крови также агглютинирует с кровью животных^[26]. Он написал:

Сыворотка здоровых людей агглютинирует не только с эритроцитами животных, но часто и с человеческими, других людей. Ещё неизвестно, связано ли это с врожденными различиями между людьми или это результат каких-то повреждений бактериального характера^[27].

Это было первым доказательством того, что у людей существует вариация крови. В следующем, 1901, году он сделал однозначное наблюдение, что эритроциты человека агглютинируют только с сыворотками определенных людей. На основании этого он классифицировал кровь человека на три группы, а именно группу А, группу В и группу С. Он определил, что кровь группы А агглютинирует с группой В, но никогда со своим собственным типом. Точно так же кровь группы В агглютинирует с группой А. Кровь группы С отличается тем, что она агглютинирует как с А, так и с В^[28]. Это было открытие групп крови, за которое Ландштейнер был удостоен [Нобелевской премии по физиологии и медицине](#) в 1930 году (позже буква С была заменена на О в честь немецкого *Ohne*, что означает без, ноль или нуль)^[29]. Группа АВ была открыта годом позже учениками Ландштейнера Адриано Стурли и Альфредом фон Декастелло^{[30][31]}.

В 1907 году чешский врач [Ян Янский](#) открыл 4-ю группу крови.

В 1927 году Ландштайнер вместе с [Филипом Левином](#) открыл [MN систему групп крови](#)^[32], и [Р систему](#)^[33]. В 1940 году Ландштейнер совместно с Винером открыли систему антигенов Резус. Разработка [теста Кумбса](#) в 1945 году^[34], появление [трансфузиологии](#) и понимание [АВО гемолитической болезни новорожденных](#) привели к открытию большого количества групп крови.

Связь групп крови и показателей здоровья

В ряде случаев была выявлена взаимосвязь между группой крови и риском развития некоторых заболеваний (предрасположенность).

Согласно результатам исследований, опубликованным в [2012 году](#) группой американских учёных под руководством проф. Лу Ци (*Lu Qi*) из Института здравоохранения [Гарвардского университета](#) (*Harvard School of Public Health*), лица с группой крови А (II), В (III) и АВ (IV) имеют большую предрасположенность к [сердечным заболеваниям](#), чем лица с группой крови О (I): на 23 % для лиц с группой крови АВ (IV), на 11 % для лиц с группой крови В (III) и на 5 % для лиц с группой крови А (II)^[35].

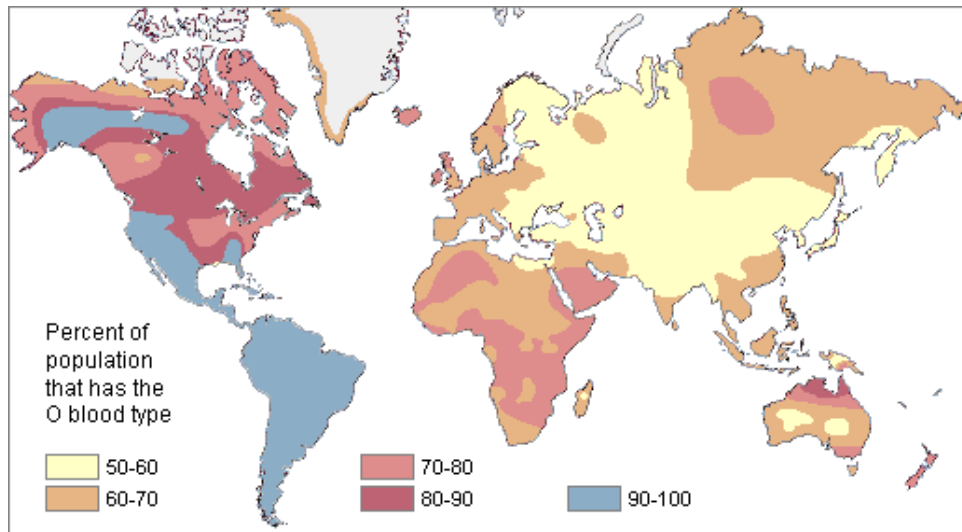
Согласно другим исследованиям, у лиц с группой крови В (III) в несколько раз ниже заболеваемость чумой^[36]. Имеются данные о взаимосвязи между группами крови и частотой других инфекционных заболеваний (туберкулёз, грипп и другие). У лиц, гомозиготных по антигенам (первой) группы крови О (I), в 3 раза чаще встречается язвенная болезнь желудка^[37]. Конечно, сама по себе группа крови не означает, что человек обязательно будет страдать «характерной» для неё болезнью.

Группа крови А (II) сопряжена с повышенным риском [туберкулёза](#)^{[38][39]}.

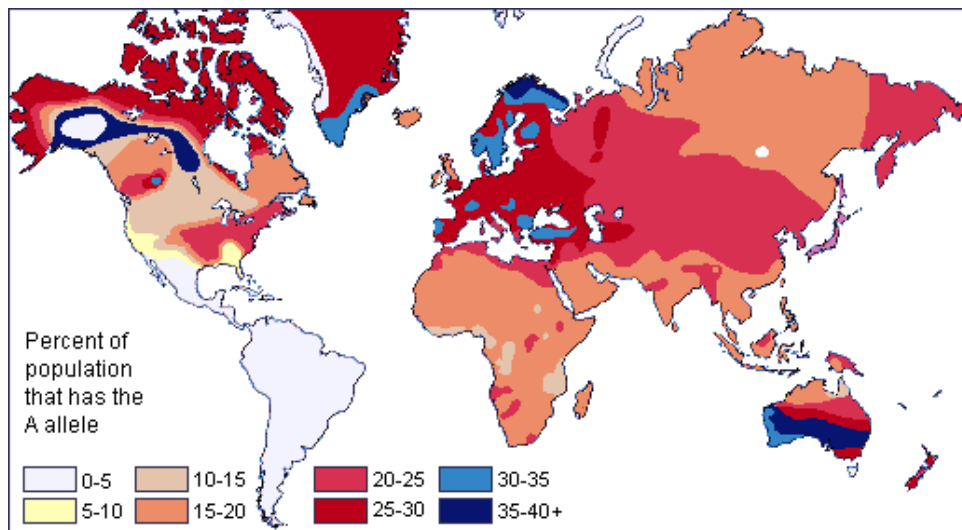
Также учёные Каролинского института в Швеции по итогам 35-летнего исследования, в котором приняли участие более миллиона пациентов, делают вывод, что люди с группой крови О (I) меньше подвержены раковым заболеваниям, с группой крови А (II) чаще всех болеют раком желудка, а обладатели В (III) и АВ (IV) групп крови чаще всех болеют раком поджелудочной железы^[40].

В настоящее время созданы базы данных относительно корреляции определённых заболеваний и групп крови. Так, в обзоре американского исследователя-[натуропата Питера д'Адамо](#) анализируется связь онкологических заболеваний различного типа и групп крови^[41]. Здоровье определяется множеством факторов, и группа крови — лишь один из [маркеров](#). [Околонаучная теория](#) Д'Адамо, более 20 лет анализировавшего взаимосвязь заболеваемости с маркерами групп крови, становится всё более популярной. Он, в частности, связывает необходимую человеку диету с группой крови, что является сильно упрощённым подходом к проблеме.

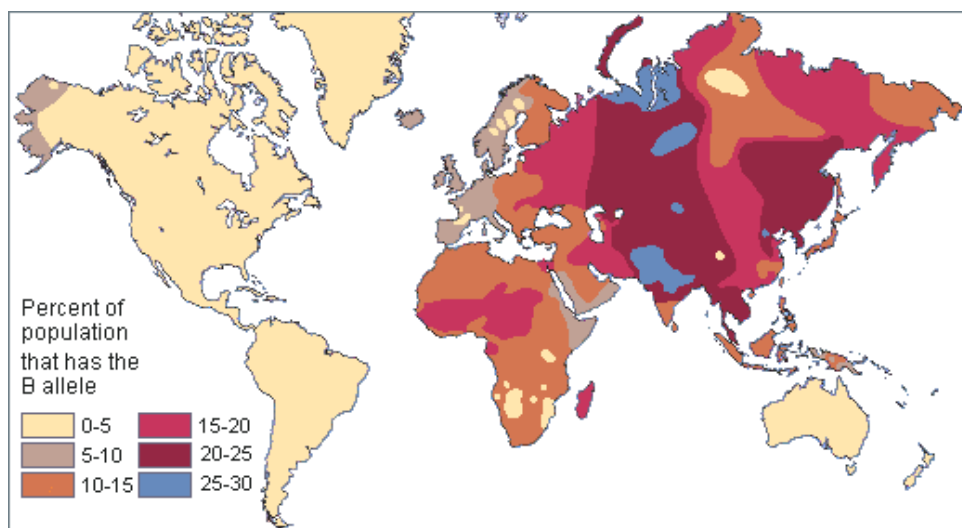
Распределение групп ABO и резус-фактора по странам



Процент коренного населения, имеющего группу крови O(I), т.е. не являющегося носителем аллелей A или B в генотипе^[42]



Процент коренного населения с аллелем A в генотипе (группы крови A(II) и AB(IV) в фенотипе)^[42]



Процент коренного населения с аллелем B в генотипе (группы крови B(III) и AB(IV) в фенотипе)^[42]

Страна	O+	A+	B+	AB+	O–	A–	B–	AB–
В мире	36,44 %	28,27 %	20,59 %	5,09 %	4,33 %	3,52 %	1,39 %	0,40 %
Австралия ^[43]	40 %	31 %	8 %	2 %	9 %	7 %	2 %	1 %
Австрия ^[44]	30 %	33 %	12 %	6 %	7 %	8 %	3 %	1 %
Бельгия ^[45]	38 %	34 %	8,5 %	4,1 %	7 %	6 %	1,5 %	0,8 %
Бразилия ^[46]	36 %	34 %	8 %	2,5 %	9 %	8 %	2 %	0,5 %
Великобритания ^[47]	37 %	35 %	9 %	3 %	7 %	7 %	2 %	1 %
Германия	35 %	37 %	9 %	4 %	6 %	6 %	2 %	1 %
Дания ^[48]	35 %	37 %	8 %	4 %	6 %	7 %	2 %	1 %
Канада ^[49]	39 %	36 %	7,6 %	2,5 %	7 %	6 %	1,4 %	0,5 %
Китай ^[50]	40 %	26 %	27 %	7 %	0,31 %	0,19 %	0,14 %	0,05 %
Израиль ^[51]	32 %	32 %	17 %	7 %	3 %	4 %	2 %	1 %
Ирландия ^[52]	47 %	26 %	9 %	2 %	8 %	5 %	2 %	1 %
Исландия ^[53]	47,6 %	26,4 %	9,3 %	1,6 %	8,4 %	4,6 %	1,7 %	0,4 %
Испания ^[54]	36 %	34 %	8 %	2,5 %	9 %	8 %	2 %	0,5 %
Нидерланды ^[55]	39,5 %	35 %	6,7 %	2,5 %	7,5 %	7 %	1,3 %	0,5 %
Новая Зеландия ^[56]	38 %	32 %	9 %	3 %	9 %	6 %	2 %	1 %
Норвегия ^[57]	34 %	40,8 %	6,8 %	3,4 %	6 %	7,2 %	1,2 %	0,6 %
Перу ^[58]	73,2 %	18,9 %	5,9 %	1,5 %	0,4 %	0,3 %	0 %	0 %
Польша ^[59]	31 %	32 %	15 %	7,6 %	6 %	6 %	2 %	1 %
Саудовская Аравия ^[60]	48 %	24 %	17 %	4 %	4 %	2 %	1 %	0,23 %
США ^[61]	37,4 %	35,7 %	8,5 %	3,4 %	6,6 %	6,3 %	1,5 %	0,6 %
Турция ^[62]	29,8 %	37,8 %	14,2 %	7,2 %	3,9 %	4,7 %	1,6 %	0,8 %
Финляндия ^[63]	27 %	38 %	15 %	7 %	4 %	6 %	2 %	1 %
Франция ^[64]	36 %	37 %	9 %	3 %	6 %	7 %	1 %	1 %
Эстония ^[65]	30 %	31 %	20 %	6 %	4,5 %	4,5 %	3 %	1 %
Швеция ^[66]	32 %	37 %	10 %	5 %	6 %	7 %	2 %	1 %

Самым редким у людей является аллель В — его носители составляют около 16% человечества. Наиболее высокие частоты этого аллеля наблюдаются в Центральной Азии и Сибири (25–30 %), наиболее низкие — у аборигенов Америки и Австралии (менее 5%). Аллель А проявляет более высокую частотность — около 21 % по всему населению земного шара, с максимумами у индейского народа **черноногие** в штате Монтана (США) — 30–35 %, у **австралийских аборигенов** (40–53 % у многих групп) и у **саамов** (50–90%). При этом аллель А практически отсутствует у индейцев Латинской Америки. 63% человечества не являются носителями ни А, ни В, т.е. имеют группу крови O(I). Особенно высока частотность группы O(I) — до 100 % — у аборигенного населения Центральной и Южной Америки; высока частотность у аборигенов Австралии и в Западной Европе (особенно у населения с кельтскими предками). Наиболее редко группа O(I) встречается в Восточной Европе и Центральной Азии, где распространён аллель В^[42].

Положительный резус-фактор наблюдается у большинства мирового населения. У аборигенов Америки и Австралии частотность Rh+ до начала массовых контактов с остальной частью человечества составляла 99—100 %. У коренного населения [Субсахарской Африки](#) Rh+ встречается в 97—99 % случаев, в Восточной Азии — в 93—99 %. У европеоидов на всех континентах частотность положительного резус-фактора составляет 83—85 %. Наименьшая доля Rh+ наблюдается у [басков](#) — около 65 %^[42].

Использование данных о группе крови в Японии

Основная статья: [Группы крови в японской культуре](#)

В Японии широко используют данные о группе крови системы ABO в быту. Проведение анализов и учёт группы крови называют «[кэцуэки-гата](#)» и воспринимают его очень серьёзно. Их используют при приёме на работу, при выборе друзей и спутников жизни. Аппараты, проводящие [экспресс-анализ группы крови](#) «по кровяному пятну», часто встречаются на вокзалах, в универмагах, ресторанах.

См. также

-
- [Гистосовместимость](#)

Примечания

-
- [Косяков и др., 1977](#), с. 490—491.
 - Фредерик Б. Хатт. *Генетика животных* / (*Animal Genetics*, пер. Глембоцкий Я. Л.) // [М.: Колос](#). — 1969. — 448 с.
 - [Тихонов Вилен Николаевич](#). Генетические системы групп крови животных / Под ред. [Д. К. Беляева](#). — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1965. — 116 с.
 - [Red Cell Immunogenetics and Blood Group Terminology](#) (<https://www.isbtweb.org/isbt-working-parties/rcibgt.html>) (англ.). International Society of Blood Transfusion. Дата обращения: 12 июля 2023. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20230606135751/https://www.isbtweb.org/isbt-working-parties/rcibgt.html\)](https://web.archive.org/web/20230606135751/https://www.isbtweb.org/isbt-working-parties/rcibgt.html) 6 июня 2023 года.

5. Кубарко А. И., Семенович А. А., Переверзев В. А. Нормальная физиология: Учебник, в 2-х частях. Часть 1 (<https://books.google.ru/books?id=PYgQDQAAQBAJ&pg=PA516&dq=определение+группы+крови+реакцией+агглютинации&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiQuueB9uTbAhVHFSwKHZU-A0UQ6AEIJzAA#v=onepage&q=определение%20группы%20крови%20реакцией%20агглютинации&f=false>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200613114634/https://books.google.ru/books?id=PYgQDQAAQBAJ&pg=PA516&dq=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiQuueB9uTbAhVHFSwKHZU-A0UQ6AEIJzAA#v=onepage&q=определение%20группы%20крови%20реакцией%20агглютинации&f=false>) 13 июня 2020 года. // Минск: Вышэйшая школа. — 2013. — 542 с. — ISBN 978-985-06-2339-3. — С. 516—517.
6. Данная нумерация принята в России. В США она была другой. Чтобы избежать путаницы, в Европе, в США и в России ушли от цифровой нумерации к нотации ABO.
7. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции (https://books.google.ru/books?id=mAj_AgAAQBAJ&pg=PA34&dq=генетика+наследования+группы+крови&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiTtXtm-eTbAhUDCywKHTvjBD4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=генетика%20наследования%20группы%20крови&f=false) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20200613194220/https://books.google.ru/books?id=mAj_AgAAQBAJ&pg=PA34&dq=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiTtXtm-eTbAhUDCywKHTvjBD4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=генетика%20наследования%20группы%20крови&f=false) 13 июня 2020 года.: Учебник. — М.: Высшая школа. — 1989. — 592 с. — С. 32—38.
8. Группа крови системы ABO (http://www.almazovcentre.ru/?page_id=4595) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20200203012432/http://www.almazovcentre.ru/?page_id=4595) 3 февраля 2020 года. // Статья на сайте ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.
9. Давыдова Л. Е. Трансфузионно опасные антигены эритроцитов у якутов (частота и особенности распределения) / Диссертация по специальности 14.01.21 (<https://blood.ru/pdf/dc/davydova.pdf>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190724211510/https://blood.ru/pdf/dc/davydova.pdf>) 24 июля 2019 года. // ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России. 2015. — 137 с. (С. 7, 9, 18—24, 27—39, 51—63, 85).
10. Хандогина Елена Константиновна и др. Генетика человека с основами медицинской генетики : учебник для медицинских училищ и колледжей. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — С. 38—39. — 195 с. — ISBN 978-5-9704-1867-3.
11. Значения только в ячейках в пересечениях со столбцами $[I^A i^O]$ / $[I^A I^A]$ и $[I^B i^O]$ / $[I^B I^B]$.

12. Почему не совпадают группы крови ребёнка и родителей (<http://www.bio-faq.ru/why/why058.html>) . Дата обращения: 4 июня 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190604100614/http://www.bio-faq.ru/why/why058.html>) 4 июня 2019 года.
13. Ридли М. Геном. Автобиография вида в 23 главах / (Гл.: Хромосома 9. Болезни) (<https://books.google.ru/books?id=gL-FCgAAQBAJ&pg=PT192&dq=группы+крови+в+криминалистике&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj3gfvwo-fbAhUJISwKShVDylQ6AEIJzAA#v=onepage&q=группы%20крови%20в%20криминалистике&f=false>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200613093213/https://books.google.ru/books?id=gL-FCgAAQBAJ&pg=PT192&dq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj3gfvwo-fbAhUJISwKShVDylQ6AEIJzAA#v=onepage&q=группы%20крови%20в%20криминалистике&f=false>) 13 июня 2020 года. // М.: Эксмо. — 2015. — 432 с. — ISBN 978-5-699-79267-2.
14. Бертовский Л. В. Криминалистика: Учебник для бакалавров (<https://books.google.ru/books?id=LeheDwAAQBAJ&pg=PT170&dq=группы+крови+в+криминалистике&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj3gfvwo-fbAhUJISwKShVDylQ6AEIMTAC#v=onepage&q=группы%20крови&f=false>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200613120727/https://books.google.ru/books?id=LeheDwAAQBAJ&pg=PT170&dq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj3gfvwo-fbAhUJISwKShVDylQ6AEIMTAC#v=onepage&q=группы%20крови&f=false>) 13 июня 2020 года. — М.: Проспект. — 2018. — 960 с. — ISBN 978-5-9988-0671-1.
15. Зотиков Е. А. Резус-фактор // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1984. — Т. 22 : Растворители — Сахаров. — С. 127—129. — 544 с. : ил.
16. Головкина Л. Л. Резус-фактор (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/biology/text/3503733>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20230103233636/https://bigenc.ru/biology/text/3503733>) 3 января 2023] // Пустырник — Румчерод. — М.: Большая российская энциклопедия, 2015. — С. 339. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 28). — ISBN 978-5-85270-365-1.
17. Rh blood group system (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/500915/Rh-blood-group-system?anchor=ref284367>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100715160201/http://www.britannica.com/EBchecked/topic/500915/Rh-blood-group-system?anchor=ref284367>) 15 июля 2010 года. // Encyclopædia Britannica
18. Тур А. Ф., Таболин В. А.; Ивановская Т. Е. (пат. ан.). Гемолитическая болезнь новорождённых // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 5 : Гамбузия — Гипотиазид. — С. 187—190. — 568 с. : ил.
19. Группы крови системы Kell / Авт. С. И. Донсков, И. В. Дубинкин. — М., 2006. — 180 с.

20. Blood Mystery Solved (<http://www.uvm.edu/~uvmpr/?Page=news&storyID=13259>) . Дата обращения: 9 июня 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120302203949/http://www.uvm.edu/~uvmpr/?Page=news&storyID=13259>) 2 марта 2012 года.
21. Baffling Blood Problem Explained: 60-Year-Old Health Mystery Solved (<http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130320155104.htm>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130512000943/http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130320155104.htm>) 12 мая 2013 года.
22. Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2002 года № 363 «Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови» (<https://web.archive.org/web/20081209045213/http://www.jurbase.ru/texts/sector061/tes61650.htm>) . Дата обращения: 10 февраля 2008. Архивировано из оригинала (<http://www.jurbase.ru/texts/sector061/tes61650.htm>) 9 декабря 2008 года.
23. RBC compatibility table (<http://chapters.redcross.org/br/northernohio/INFO/bloodtype.html>) . American National Red Cross (December 2006). Дата обращения: 15 июля 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110821143352/http://chapters.redcross.org/br/northernohio/INFO/bloodtype.html>) 21 августа 2011 года.
24. Blood types and compatibility (<http://www.bloodbook.com/compat.html>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100419103919/http://www.bloodbook.com/compat.html>) 19 апреля 2010 года. bloodbook.com
25. Dean, Laura. Blood Groups and Red Cell Antigens, a guide to the differences in our blood types that complicate blood transfusions and pregnancy (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2261/>) (англ.). — Bethesda MD: National Center for Biotechnology Information, 2005. — ISBN 1-932811-05-2. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210325083706/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2261/>) 25 марта 2021 года.]
26. Karl Landsteiner. Zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen des Blutserums und der Lymphe (нем.). — Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, 1900. — Bd. 27. — S. 357–362.
27. S. S. Kantha. The blood revolution initiated by the famous footnote of Karl Landsteiner's 1900 paper (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8536328>) (англ.) // The Ceylon Medical Journal. — 1995-09. — Vol. 40, iss. 3. — P. 123–125. — ISSN 0009-0875 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0009-0875>) . — PMID 8536328 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8536328>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201019151753/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8536328/>) 19 октября 2020 года.
28. Karl Landsteiner. On Agglutination of Normal Human Blood (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1537-2995.1961.tb00005.x>) (англ.) // Transfusion. — 1961. — January (vol. 1, iss. 1). — P. 5–8. — ISSN 1537-2995 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:1537-2995>) . — doi:10.1111/j.1537-2995.1961.tb00005.x (<https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1537-2995.1961.tb00005.x>) . — PMID 13758692 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13758692>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201018075215/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1537-2995.1961.tb00005.x>) 18 октября 2020 года.

29. Dariush D. Farhud, Marjan Zarif Yeganeh. A brief history of human blood groups (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23514954>) (англ.) // Iranian Journal of Public Health. — 2013. — 1 January (vol. 42, iss. 1). — P. 1–6. — ISSN 2251-6085 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:2251-6085>) . — PMID 23514954 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23514954>) . Архивировано (<http://web.archive.org/web/20201017201140/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23514954/>) 17 октября 2020 года.
30. Alfred Von Decastello, Adriano Sturli. Concerning isoagglutinins in serum of healthy and sick humans (нем.) = Ueber die Isoagglutinine im Serum gesunder und kanker Menschen // Munchener Medizinische Wochenschrift. — 1902. — Bd. 26. — S. 1090–1095.
31. A. D. Farr. Blood group serology—the first four decades (1900–1939)* (<https://www.cambridge.org/core/journals/medical-history/article/blood-group-serologythe-first-four-decades-19001939/2E501E82CEF61F22BDFABF526D7DC515>) (англ.) // Medical History. — 1979. — April (vol. 23, iss. 2). — P. 215–226. — ISSN 0025-7273 2048-8343, 0025-7273 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:2048-8343>) . — doi:10.1017/S0025727300051383 (<https://dx.doi.org/10.1017%2FS0025727300051383>) . — PMID 381816 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/381816>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210224165928/https://www.cambridge.org/core/journals/medical-history/article/blood-group-serologythe-first-four-decades-19001939/2E501E82CEF61F22BDFABF526D7DC515>) 24 февраля 2021 года.
32. K. Landsteiner, Philip Levine. A New Agglutinable Factor Differentiating Individual Human Bloods. (<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3181/00379727-24-3483>) (англ.) // Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. — 1927. — 1 March (vol. 24, iss. 6). — P. 600–602. — ISSN 0037-9727 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0037-9727>) . — doi:10.3181/00379727-24-3483 (<https://dx.doi.org/10.3181%2F00379727-24-3483>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201018144022/https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3181/00379727-24-3483>) 18 октября 2020 года.
33. K. Landsteiner, Philip Levine. Further Observations on Individual Differences of Human Blood. (<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3181/00379727-24-3649>) (англ.) // Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. — 1927. — 1 June (vol. 24, iss. 9). — P. 941–942. — ISSN 0037-9727 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0037-9727>) . — doi:10.3181/00379727-24-3649 (<https://dx.doi.org/10.3181%2F00379727-24-3649>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210225140757/https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3181/00379727-24-3649>) 25 февраля 2021 года.
34. R. R. A. Coombs, A. E. Mourant, R. R. Race. A new test for the detection of weak and incomplete Rh agglutinins (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21006651>) (англ.) // British Journal of Experimental Pathology. — 1945. — Vol. 26. — P. 255–266. — ISSN 0007-1021 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0007-1021>) . — PMID 21006651 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21006651>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201019030411/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21006651/>) 19 октября 2020 года.

35. Lever, Anna-Marie (15 августа 2012). Blood group 'linked to heart disease' (<https://www.bbc.co.uk/news/health-19257876>) . Би-би-си (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120818010919/http://www.bbc.co.uk/news/health-19257876>) 18 августа 2012. Дата обращения: 19 августа 2012.
36. Жигунова Алина К. Группа крови влияет на риск развития атеросклероза (<https://www.umj.com.ua/article/38809/gruppa-krovi-vliyaet-na-risk-razvitiya-ateroskleroza>) // Український медичний часопис : журнал. — 2012. — 15 августа. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201019204231/https://www.umj.com.ua/article/38809/gruppa-krovi-vliyaet-na-risk-razvitiya-ateroskleroza>) 19 октября 2020 года.
37. Антигенассоциированные заболевания (http://pathophysiology.dsmu.edu.ua/study/books/zajko_o_byc/zajko_1996_100_113_immunity_2.htm) . Дата обращения: 26 января 2009. Архивировано (https://web.archive.org/web/20081205064532/http://pathophysiology.dsmu.edu.ua/study/books/zajko_o_byc/zajko_1996_100_113_immunity_2.htm) 5 декабря 2008 года.
38. Белозёрова Алёна Сергеевна (фтизиатр, рентгенолог). Туберкулёз: просто и понятно (<https://www.youtube.com/watch?v=GkccLwsACwA&t=01:17:57>) на YouTube // Клиника «Рассвет», 2018. (01:17:57 — 01:18:03)
39. Учёные Германии, Норвегии, Британии и Китая установили, у людей с какой группой крови выше риск заболеть COVID-19 (<https://www.newsru.com/world/10jun2020/bloodtype.html>) . NEWSru.com (10 июня 2020). Дата обращения: 17 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201017164034/https://www.newsru.com/world/10jun2020/bloodtype.html>) 17 октября 2020 года.
40. Your risk of a deadly cancer is linked to your blood type (<https://sciencenorway.no/blood-cancer-for-skingno/your-risk-of-a-deadly-cancer-is-linked-to-your-blood-type/1553577>) (норв.). sciencenorway.no (22 февраля 2019). Дата обращения: 17 декабря 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191217084252/https://sciencenorway.no/blood-cancer-for-skingno/your-risk-of-a-deadly-cancer-is-linked-to-your-blood-type/1553577>) 17 декабря 2019 года.
41. http://www.dadamo.com/science_ABO_cancer.htm Архивная копия (https://web.archive.org/web/20090129134515/http://www.dadamo.com/science_ABO_cancer.htm) от 29 января 2009 на Wayback Machine Peter J. D'Adamo CANCER AND THE ABO BLOOD GROUPS
42. O'Neil D. Distribution of Blood Types (https://www.palomar.edu/anthro/vary/vary_3.htm) (англ.). *Modern Human Variation: An Introduction to An Introduction to Contemporary Human Biological Diversity*. Дата обращения: 5 сентября 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230925090752/https://www.palomar.edu/anthro/vary/vary_3.htm) 25 сентября 2023 года.
43. Blood Types — What Are They? (<http://www.giveblood.redcross.org.au/page.aspx?IDDataTreeMenu=42&parent=30>) (англ.). Australian Red Cross. Дата обращения: 17 августа 2007. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080719103729/http://giveblood.redcross.org.au/page.aspx?IDDataTreeMenu=42&parent=30>) 19 июля 2008 года.

44. [Blood Donor Information \(https://web.archive.org/web/20090609110109/http://old.rotekreuz.at/47_body.html#blutgruppen\)](https://web.archive.org/web/20090609110109/http://old.rotekreuz.at/47_body.html#blutgruppen) (англ.). *Austrian Red Cross* . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано из оригинала (http://old.rotekreuz.at/47_body.html#blutgruppen) 9 июня 2009 года.
45. [Rode Kruis Wielsbeke — Blood Donor information material \(http://www.rodekruiswielsbeke.be/infobloed.html\)](http://www.rodekruiswielsbeke.be/infobloed.html) . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20101126094553/http://www.rodekruiswielsbeke.be/infobloed.html>) 26 ноября 2010 года.
46. [Tipos Sanguíneos \(http://www.hemoam.org.br/?secao=sangue_tipos\)](http://www.hemoam.org.br/?secao=sangue_tipos) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20130309160736/http://www.hemoam.org.br/?secao=sangue_tipos) 9 марта 2013 года.
47. [Frequency of major blood groups in the UK \(https://web.archive.org/web/20091011201402/http://www.blood.co.uk/pages/all_about.html\)](https://web.archive.org/web/20091011201402/http://www.blood.co.uk/pages/all_about.html) . Дата обращения: 17 августа 2007. Архивировано из оригинала (http://www.blood.co.uk/pages/all_about.html) 11 октября 2009 года.
48. [Frequency of major blood groups in the Danish population. \(http://www.bloddonor.dk/index.php?id=513\)](http://www.bloddonor.dk/index.php?id=513) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20090817003436/http://www.bloddonor.dk/index.php?id=513>) 17 августа 2009 года.
49. [Types & Rh System \(https://web.archive.org/web/20141104161542/http://www.bloodservices.ca/centreapps/internet/uw_v502_mainengine.nsf/page/Blood%20Types%20and%20Rh%20System?OpenDocument\)](https://web.archive.org/web/20141104161542/http://www.bloodservices.ca/centreapps/internet/uw_v502_mainengine.nsf/page/Blood%20Types%20and%20Rh%20System?OpenDocument) (англ.). *Canadian Blood Services*. Дата обращения: 17 августа 2007. Архивировано из оригинала (http://www.bloodservices.ca/CentreApps/Internet/UW_V502_MainEngine.nsf/page/Blood%20Types%20and%20Rh%20System?OpenDocument) 4 ноября 2014 года.
50. [Blood Donation \(http://www5.ha.org.hk/rcbts/doc/neg_newsletter020.pdf\)](http://www5.ha.org.hk/rcbts/doc/neg_newsletter020.pdf) (англ.). *Hong Kong Red Cross*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20090407143618/http://www5.ha.org.hk/rcbts/doc/neg_newsletter020.pdf) 7 апреля 2009 года.
51. [The national rescue service in Israel \(http://www.mdais.org/362/\)](http://www.mdais.org/362/) . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20101126002311/http://mdais.org/362/>) 26 ноября 2010 года.
52. [Irish Blood Transfusion Service/Irish Blood Group Type Frequency Distribution \(http://www.ibts.ie/All_About_Blood/Blood_Group_Basics/\)](http://www.ibts.ie/All_About_Blood/Blood_Group_Basics/) . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано (https://web.archive.org/web/20090528065155/http://www.ibts.ie/All_About_Blood/Blood_Group_Basics/) 28 мая 2009 года.
53. [Blóðflokkar \(https://web.archive.org/web/20110719064601/http://www4.landspitali.is/lsh_ytri.nsf/pages/bb_blodflokknir\)](https://web.archive.org/web/20110719064601/http://www4.landspitali.is/lsh_ytri.nsf/pages/bb_blodflokknir) . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано из оригинала (http://www4.landspitali.is/lsh_ytri.nsf/pages/bb_blodflokknir) 19 июля 2011 года.
54. [Federación Nacional de Donantes de Sangre/La sangre/Grupos \(http://www.donantesdesangre.net/menu.htm\)](http://www.donantesdesangre.net/menu.htm) . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100110152931/http://www.donantesdesangre.net/menu.htm>) 10 января 2010 года.

55. Voorraad Erytrocytenconcentraten Bij Sanquin (<http://www.sanquin.nl/Sanquin-nl/erygrafiek.nsf/All/Voorraad-Erytrocytenconcentraten-Bij-Sanquin.html>) (нид.). Дата обращения: 27 марта 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110915110651/http://www.sanquin.nl/Sanquin-nl/erygrafiek.nsf/All/Voorraad-Erytrocytenconcentraten-Bij-Sanquin.html>) 15 сентября 2011 года.
56. What are Blood Groups? (<http://www.nzblood.co.nz/?t=31>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100602113452/http://www.nzblood.co.nz/?t=31>) 2 июня 2010 года. — NZ Blood
57. Norwegian Blood Donor Organization (<https://www.giblod.no/Modules/Page/viewPage.asp?modid=7324&level=7324>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110724175557/https://www.giblod.no/Modules/Page/viewPage.asp?modid=7324&level=7324>) 24 июля 2011 года.
58. Quispe A., P. Frecuencia de los sistemas ABO y Rh en personas que acudieron al servicio académico asistencial de análisis clínicos (https://web.archive.org/web/20200326182914if_/http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/farma/article/download/4920/4940/0) : [исп.] = Frequency on systems ABO and Rh in people who went to the welfare academic service of clinical analyses : [англ.] / P. Quispe A., E. León M., J. M. Parreño T. // Ciencia e Investigación. — UNMSM, 2008. — Vol. 11, no. 1. — P. 42–49. — ISSN 1561-0861 (<https://www.worldcat.org/search?q=x0:jrn&q=n2:1561-0861>) .
59. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (<http://rckik.wroclaw.pl/?id=5&go=0>) . Дата обращения: 17 августа 2007. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100408042246/http://www.rckik.wroclaw.pl/?id=5&go=0>) 8 апреля 2010 года.
60. Frequency of ABO blood groups in the eastern region of Saudi Arabia (<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14126617>) . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100527103123/http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14126617>) 27 мая 2010 года.
61. Blood Types in the U.S. (https://web.archive.org/web/20100612052752/http://bloodcenter.stanford.edu/about_blood/blood_types.html) (англ.). Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано из оригинала (http://bloodcenter.stanford.edu/about_blood/blood_types.html) 12 июня 2010 года.
62. Turkey Blood Group Site. (http://www.kangrubu.com/default.asp?sayfa=kan_gruplari) Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано (https://web.archive.org/web/20100529080457/http://www.kangrubu.com/default.asp?sayfa=kan_gruplari) 29 мая 2010 года.
63. Suomalaisten veriryhmäjäkauma (<http://www.veripalvelu.fi/asp/system/empty.asp?P=1275&VID=default&SID=908029945449597&S=1&C=24395>) . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191026155416/https://www.veripalvelu.fi/asp/system/empty.asp?P=1275>) 26 октября 2019 года.
64. Les groupes sanguins (système ABO) (http://www.chpg.mc/go/article.php3?id_article=111) (фр.). Centre Hospitalier Princesse GRACE — Monaco. С.Н.Р.Г. MONACO (2005). Дата обращения: 15 июля 2008. Архивировано (https://web.archive.org/web/20110819075236/http://www.chpg.mc:80/go/article.php3?id_article=111) 19 августа 2011 года.

65. Veregruppide esinemissagedus Eestis (<http://www.kliinikum.ee/verekeskus/index.php?menu=9&mod=page&id=5>) . Дата обращения: 8 мая 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100527121942/http://www.kliinikum.ee/verekeskus/index.php?menu=9&mod=page&id=5>) 27 мая 2010 года.
66. Frequency of major blood groups in the Swedish population (<https://web.archive.org/web/20101124064308/http://www.geblod.nu/general.aspx?PagelId=10>) (англ.). Дата обращения: 17 августа 2007. Архивировано из оригинала (<http://www.geblod.nu/general.aspx?PagelId=10>) 24 ноября 2010 года.

Литература

- Группы крови / [Косяков П. Н.](#); [Зотиков Е. А.](#), [Туманов А. К.](#) (суд. мед.), [Умнова М. А.](#) (мет. иссл.) // [Большая медицинская энциклопедия](#) : в 30 т. / гл. ред. [Б. В. Петровский](#). — 3-е изд. — М. : [Советская энциклопедия](#), 1977. — Т. 6 : Гипотиреоз — Дегенерация. — С. 490—503. — 632 с. : ил.
- Группоспецифические вещества / [Видершайн Г. Я.](#) // [Большая медицинская энциклопедия](#) : в 30 т. / гл. ред. [Б. В. Петровский](#). — 3-е изд. — М. : [Советская энциклопедия](#), 1977. — Т. 6 : Гипотиреоз — Дегенерация. — С. 488—490. — 632 с. : ил.
- Переливание крови / [Гаврилов О. К.](#); [Громов А. П.](#) (суд.), [Ильин Е. Р.](#), [Рыжков С. В.](#) (воен.), [Климанский В. А.](#) (хир.), [Неменова Н. М.](#) (пат. ан.), [Расстригин Н. Н.](#) (ак.), [Скачилова Н. Н.](#) (осложнения), [Ткаченко С. К.](#) (пед.), [Федоров Н. А.](#) (механизм действия перелитой крови) // [Большая медицинская энциклопедия](#) : в 30 т. / гл. ред. [Б. В. Петровский](#). — 3-е изд. — М. : [Советская энциклопедия](#), 1982. — Т. 18 : Остеопатия — Переломы. — С. 495—513. — 528 с. : ил.
- [Умнова М. А.](#) Групповые системы крови человека и гемотрансфузионные осложнения. — М.: Медицина, 1989. — 160 с.
- [Parviz Lalezari, Behnaz Bayat. Neutrophil-Specific Antigens: Immunobiology, Genetics and Roles in Clinical Disorders](#) (<https://www.intechopen.com/chapters/80254>) (англ.) // [Blood Groups - More than Inheritance of Antigenic Substances](#) / [Kaneez Fatima Shad](#). — IntechOpen, 2022. — 17 August. — ISBN 978-1-83969-902-3, 978-1-83969-903-0. — doi:10.5772/intechopen.102431 (<https://dx.doi.org/10.5772%2Fintechopen.102431>) .

Ссылки

- [Австралийская девочка поменяла группу крови после пересадки печени](#) (<http://www.medportal.ru/mednovosti/news/2008/01/25/blood/>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080127062541/http://www.medportal.ru/mednovosti/news/2008/01/25/blood/>) 27 января 2008 года. — новостная статья на сайте *medportal.ru* о замещении [гемопозитических стволовых клеток](#) реципиента клетками донора печени, с последующей продукцией эритроцитов идентичных эритроцитам донора.
- [Таблица распространённости каждой группы крови у разных народов](#) (<https://web.archive.org/web/20100304222457/http://www.bloodbook.com/world-abo.html>) . Архивировано из оригинала

(<http://www.bloodbook.com/world-abo.html>) 4 марта 2010 года.

- Карта распределения групп крови в мире (http://anthro.palomar.edu/vary/vary_3.htm) .
Архивировано (https://web.archive.org/web/20091211202230/http://anthro.palomar.edu/vary/vary_3.htm) 11 декабря 2009 года.

[Сообщить об ошибке](#)